

SKODJI DIGITAL

PERCURSO ACTIVATION · SEGURANÇA LINUX & OPS

Laboratório Síncrono Sessão 1

Exploração e Auditoria da Arquitetura Linux

Formanda:

Hirondina da Conceição Pinto Évora

Cabo Verde, Julho de 2026

Desafio 1: Exploração da Arquitetura Linux — Do Kernel ao Sistema de Ficheiros

Objetivo: Verificar o ambiente, navegar para a raiz e mapear a árvore FHS completa.

Passo 1.1 — Identificar o Sistema Operativo e o Utilizador

- **Ação:** O primeiro passo de qualquer analista de segurança é o reconhecimento do terreno. Executei comandos para obter informações sobre o kernel e a distribuição, essenciais para determinar a superfície de ataque.
- **Explicação:** A verificação do sistema operativo (Ubuntu 24.04) e da versão do kernel (6.8.0-124-generic) é fundamental para identificar vulnerabilidades conhecidas (CVEs). Ao verificar a identidade do utilizador (whoami e id), confirmei que opero com privilégios de root, o que me confere controlo total para auditorias profundas.
- **Evidência a inserir:** sessão 1_passo1_sistema.png

```
root@ubuntu:~$ uname -r
6.8.0-124-generic
root@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 6.8.0-124-generic #124-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 26 13:00:45 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@ubuntu:~$ kjkj
kjkj: command not found
root@ubuntu:~$ whoami
root
root@ubuntu:~$ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@ubuntu:~$
```

Passo 1.2 — Navegar para a Raiz e Mapear a Árvore FHS

Ação: Desloquei-me para a raiz (/) e utilizei o comando tree para visualizar a organização dos diretórios.

Explicação: O mapeamento da estrutura FHS é vital para localizar ativos de segurança. Identifiquei diretórios cruciais como /etc (configurações), /var (logs e dados variáveis) e /home (dados de utilizadores).

Evidência: sessao1_passo1.2_sistema.png (Listagem detalhada da raiz).

Evidência: sessao1_passo1.3_sistema.png (Visualização da árvore FHS para exploração hierárquica).

```

root@ubuntu:~$ cd /
root@ubuntu:/$ ls
bin          dev          lib          lost+found  opt         run          snap        sys         var
bin.usr-is-merged etc        lib.usr-is-merged media       proc        sbin        srv         tmp
boot        home        lib64        mnt        root       sbin.usr-is-merged swapfile    usr
root@ubuntu:/$ pwd
/
root@ubuntu:/$ ls -la
total 1048664
drwxr-xr-x 22 root root      4096 Jun 20 08:53 .
drwxr-xr-x 22 root root      4096 Jun 20 08:53 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Feb 26  2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x 5 root root      4096 Jun 20 08:52 boot
drwxr-xr-x 17 root root     3820 Jun 25 20:40 dev
drwxr-xr-x 118 root root     4096 Jun 25 20:41 etc
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Jun 17 06:25 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Apr  8  2024 lib.usr-is-merged
lrwxrwxrwx 1 root root         9 Apr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwx----- 2 root root    16384 May 18 13:00 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 18 12:57 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 18 12:57 mnt
drwxr-xr-x 5 root root      4096 Jun 25 20:41 opt
dr-xr-xr-x 184 root root      0 Jun 25 20:40 proc
drwx----- 4 root root      4096 Jun 20 08:54 root
drwxr-xr-x 37 root root     1000 Jun 25 21:08 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 Apr 22  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Mar 31  2024 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Jun 17 06:25 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 18 12:57 srv

```

Ativar o Windows
Aceda a Definições para ativar o Windows.

```

root@ubuntu:/$ tree -L 2 / | head -40
/
|-- bin -> usr/bin
|-- bin.usr-is-merged
|-- boot
|   |-- System.map-6.8.0-117-generic
|   |-- System.map-6.8.0-124-generic
|   |-- config-6.8.0-117-generic
|   |-- config-6.8.0-124-generic
|   |-- efi
|   |-- grub
|   |-- initrd.img -> initrd.img-6.8.0-124-generic
|   |-- initrd.img-6.8.0-117-generic
|   |-- initrd.img-6.8.0-124-generic
|   |-- initrd.img.old -> initrd.img-6.8.0-117-generic
|   |-- lost+found
|   |-- vmlinuz -> vmlinuz-6.8.0-124-generic
|   |-- vmlinuz-6.8.0-117-generic
|   |-- vmlinuz-6.8.0-124-generic
|   `-- vmlinuz.old -> vmlinuz-6.8.0-117-generic
-- dev
|   |-- autofs
|   |-- block
|   |-- btrfs-control
|   |-- char
|   |-- console
|   |-- core -> /proc/kcore
|   |-- cpu
|   |-- cpu_dma_latency
|   |-- cuse
|   |-- disk

```

Ativar o Windows
Aceda a Definições para ativar o Windows.

Questões de reflexão:

1. Que diretórios identificas que estão a fazer symlink (→) para outros locais? O que significa isso?

Identifiquei bin -> usr/bin, lib -> usr/lib e sbin -> usr/sbin. Isso significa que são ligações simbólicas (atalhos), indicando que os executáveis e bibliotecas

críticos foram consolidados em /usr, mantendo a compatibilidade com versões anteriores da FHS.

2. O diretório /root existe na raiz. Qual é a diferença entre /root e /home?

/root é a pasta pessoal exclusiva do superutilizador, enquanto /home é a área destinada a albergar as pastas de trabalho de todos os utilizadores comuns do sistema.

Desafio 2: Auditoria de Diretórios Críticos - /etc /var/log /home

Objetivo: Inspeccionar os três diretórios mais relevantes para a segurança do sistema e documentar o que encontra.

Passo 2.1 — Auditar /etc - Configurações e Políticas de Segurança

Ação: Auditoria aos ficheiros de autenticação.

Analisei /etc/passwd e /etc/shadow. O /etc/shadow é o alvo mais crítico, pois contém os hashes das *passwords*. A sua permissão restrita é a última linha de defesa contra ataques de escalada de privilégios.

Evidência a inserir: sessao1_passo2.1_sistema.png (Listagem do conteúdo).

Evidência a inserir: sessao1_passo2.1.2_sistema.png (Filtragem dos ficheiros críticos com grep).

Evidência a inserir: sessao1_passo2.1.3_sistema.png (Análise detalhada com stat /etc/shadow).

```
root@ubuntu:~$ ls -la /etc | wc -l
wc: invalid option -- '1'
Try 'wc --help' for more information.
ls: write error: Broken pipe
root@ubuntu:~$ ls -la /etc | wc -l
215
root@ubuntu:~$ ls -la /etc | grep -E 'passwd|shadow|sudoers|ssh|hosts|cron'
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 20 08:53 cron.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 12:59 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 12:57 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 12:57 cron.monthly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 12:59 cron.weekly
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 12:57 cron.yearly
-rw-r--r-- 1 root root 1188 Jun 20 08:54 crontab
-rw-r----- 1 root shadow 711 Jun 20 08:53 gshadow
-rw-r----- 1 root shadow 700 Jun 17 06:25 gshadow-
-rw-r--r-- 1 root root 255 Jun 20 08:52 hosts
-rw-r--r-- 1 root root 411 May 18 12:59 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root 711 May 18 12:59 hosts.deny
-rw-r--r-- 1 root root 1776 Jun 20 08:52 passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1716 Jun 17 06:25 passwd-
-rw-r----- 1 root shadow 1008 Jun 20 08:52 shadow
-rw-r----- 1 root shadow 986 Jun 17 06:25 shadow-
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 17 06:25 ssh
-r--r--r-- 1 root root 1800 Jan 29 2024 sudoers
drwxr-x--- 2 root root 4096 Jun 17 06:25 sudoers.d
root@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | head -5
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
```

Ativar o Windows
Aceda a Definições para ativar o Windows.

```

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
root:$y$j9T$dLNqzr0VXNw8HducYFRGu/$r0TFdLeZwJrQbTIOkKeQRCTMCqu1IXWP3sj956RnBy9:20621:0:99999:7:::
daemon*:20591:0:99999:7:::
bin*:20591:0:99999:7:::
sys*:20591:0:99999:7:::
sync*:20591:0:99999:7:::
games*:20591:0:99999:7:::
man*:20591:0:99999:7:::
lp*:20591:0:99999:7:::
mail*:20591:0:99999:7:::
news*:20591:0:99999:7:::
uucp*:20591:0:99999:7:::
proxy*:20591:0:99999:7:::
www-data*:20591:0:99999:7:::
backup*:20591:0:99999:7:::
list*:20591:0:99999:7:::
irc*:20591:0:99999:7:::
_apt*:20591:0:99999:7:::
nobody*:20591:0:99999:7:::
systemd-network:!:20591:0:0:0:
systemd-timesync:!:20591:0:0:0:
dhcpcd:!:20591:0:0:0:
messagebus:!:20591:0:0:0:
syslog:!:20591:0:0:0:
systemd-resolve:!:20591:0:0:0:
uidd:!:20591:0:0:0:
tss:!:20591:0:0:0:
sshd:!:20591:0:0:0:
pollinate:!:20591:0:0:0:
tcpdump:!:20591:0:0:0:

```

Ativar o Windows

Aceda a Definições para ativar o Windows.

```

tss:!:20591:0:0:0:
sshd:!:20591:0:0:0:
pollinate:!:20591:0:0:0:
tcpdump:!:20591:0:0:0:
landscape:!:20591:0:0:0:
fwupd-refresh:!:20591:0:0:0:
polkitd:!:20591:0:0:0:
ubuntu:$y$j9T$FUqXXe1h5xt18YZLBr/oY1$VXUIgPN674Xf.NxtgtQXYOsLJdTfnagpbchj6eYwMJ0:20621:0:99999:7:::
dnsmasq:!:20624:0:0:0:
root@ubuntu:~$ cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E 'PermitRoot|Password|Port' | grep -v
'#'
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
grep: write error: Broken pipe
#: command not found
root@ubuntu:~$ cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E 'PermitRoot|Password|Port' | grep -v '3'
PermitRootLogin yes
root@ubuntu:~$ cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E 'PermitRoot|Password|Port' | grep -v '#'
PermitRootLogin yes
root@ubuntu:~$ stat /etc/shadow
stat: cannot statx '/etc/shadow': No such file or directory
root@ubuntu:~$ stat /etc/shadow
  File: /etc/shadow
  Size: 1008          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 253,1    Inode: 13926        Links: 1
Access: (0640/-rw-r-----)  Uid: (  0/   root)   Gid: ( 42/  shadow)
Access: 2026-06-25 21:13:47.894000000 +0000
Modify: 2026-06-20 08:52:55.758931082 +0000
Change: 2026-06-20 08:52:55.769931144 +0000
 Birth: 2026-06-20 08:52:55.758931082 +0000
root@ubuntu:~$

```

Ativar o Windows

Aceda a Definições para ativar o Windows.

Questões de reflexão:

Qual é a diferença de permissões entre /etc/passwd e /etc/shadow? Porque é que /etc/shadow é mais restrito?

O /etc/passwd permite leitura pública porque o sistema necessita de identificar utilizadores. O /etc/shadow é restrito apenas ao utilizador root para proteger os hashes das *passwords* de leitura não autorizada.

O que significa o 'x' no segundo campo de uma linha de /etc/passwd?

Significa que a palavra-passe está encriptada e armazenada de forma segura no ficheiro /etc/shadow.

Encontras o ficheiro /etc/sudoers? Quem tem permissão de leitura sobre ele?

Sim, apenas o proprietário (root) possui permissões de leitura, impedindo que utilizadores comuns alterem as permissões de acesso administrativo.

Passo 2.2 — Auditar /var/log - Telemetria de Eventos

Ação: Inspeção dos logs do sistema.

Os logs fornecem a telemetria necessária para detetar intrusões. Analisei o syslog para compreender as operações de rotina e possíveis incidentes de rede.

Evidência : sessao1_passo2.2.1_sistema.png (Listagem com ls -lh).

Evidência : sessao1_passo2.2.2_sistema.png (Monitorização com tail).

```
root@ubuntu:~$ ls -lh /var/log/
total 1.2M
lrwxrwxrwx 1 root root 39 May 18 12:57 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
-rw-r--r-- 1 root root 15K Jun 20 08:53 alternatives.log
-rw-r----- 1 root adm 0 Jun 17 06:25 apport.log
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 20 08:54 apt
-rw-r----- 1 syslog adm 18K Jun 25 22:35 auth.log
-rw-rw---- 1 root utmp 0 May 18 12:59 btmp
-rw-r----- 1 root adm 5.3K Jun 17 06:25 cloud-init-output.log
-rw-r----- 1 syslog adm 92K Jun 17 06:25 cloud-init.log
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jan 19 15:31 dist-upgrade
-rw-r----- 1 root adm 56K Jun 25 21:13 dmesg
-rw-r----- 1 root adm 55K Jun 20 08:51 dmesg.0
-rw-r----- 1 root adm 18K Jun 17 06:25 dmesg.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 127K Jun 20 08:54 dpkg.log
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4.0K Jun 17 06:25 journal
-rw-r----- 1 syslog adm 220K Jun 25 21:13 kern.log
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 25 22:14 killercoda
drwxr-xr-x 2 landscape landscape 4.0K May 18 12:59 landscape
-rw-rw-r-- 1 root utmp 292 Jun 17 06:26 lastlog
drwx----- 2 root root 4.0K Jun 17 06:25 private
-rw-r----- 1 syslog adm 511K Jun 25 22:35 syslog
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 25 21:13 sysstat
drwxr-x-- 2 root adm 4.0K Jun 17 06:25 unattended-upgrades
-rw-rw-r-- 1 root utmp 7.5K Jun 25 21:13 wtmp
```

```

ate motd.
2026-06-25T22:15:01.362373+00:00 ubuntu CRON[1840]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1
)
2026-06-25T22:15:48.041671+00:00 ubuntu systemd[1]: fwupd.service: Deactivated successfully.
2026-06-25T22:15:48.044749+00:00 ubuntu systemd[1]: fwupd.service: Consumed 1.278s CPU time.
2026-06-25T22:17:01.368336+00:00 ubuntu CRON[1851]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
2026-06-25T22:20:05.913471+00:00 ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool...
2026-06-25T22:20:05.918367+00:00 ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-06-25T22:20:05.918654+00:00 ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool.
2026-06-25T22:25:01.380977+00:00 ubuntu CRON[1867]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1
)
2026-06-25T22:30:05.977868+00:00 ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool...
2026-06-25T22:30:05.989321+00:00 ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-06-25T22:30:05.990035+00:00 ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool.
2026-06-25T22:35:01.383304+00:00 ubuntu CRON[1891]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1
)
2026-06-25T22:39:01.394727+00:00 ubuntu CRON[1896]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /ru
n/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
2026-06-25T22:39:05.911811+00:00 ubuntu systemd[1]: Starting phpsessionclean.service - Clean php session files...
2026-06-25T22:39:05.958095+00:00 ubuntu systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
2026-06-25T22:39:05.958257+00:00 ubuntu systemd[1]: Finished phpsessionclean.service - Clean php session files.
2026-06-25T22:40:05.977670+00:00 ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool...
2026-06-25T22:40:05.983824+00:00 ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
2026-06-25T22:40:05.984365+00:00 ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting t
ool.

```

Questões de reflexão:

Qual é o ficheiro de log com maior tamanho? O que te diz isso sobre a actividade do sistema?

O syslog apresenta um tamanho elevado, refletindo uma atividade constante de registo de eventos do kernel e serviços de sistema.

Consegues ler /var/log/auth.log sem sudo? Porquê?

Não, pois este ficheiro regista tentativas de login; o seu acesso é bloqueado para proteger a privacidade e prevenir a recolha de informação por um atacante.

Que tipo de eventos aparecem no syslog? Consegues identificar algum evento de rede?

O ficheiro contém eventos de processos de sistema, cron jobs e mensagens de hardware. Identifiquei eventos de rede relacionados com a configuração de interfaces virtuais.

Passo 2.3 — Auditar /home - Isolamento de Utilizadores

Ação: Verificação das permissões no diretório /home para garantir o isolamento adequado entre os utilizadores do sistema, conforme o critério de avaliação.

Explicação: A auditoria aos diretórios /home é um passo crítico para assegurar que não existe fuga de dados sensíveis entre utilizadores. A aplicação da permissão 700 garante que apenas o dono do diretório tem privilégios de leitura, escrita e execução, respeitando o princípio do menor privilégio.

- **Evidência a inserir:** sessao1_passo2.2.3_sistema.png (Listagem com ls -la /home).
- **Evidência:** sessao1_passo2.2.4_sistema.png (Verificação detalhada das permissões).
- **Evidência :** sessao1_passo2.2.5 sistema.png (Confirmação da restrição de acesso).

```
root@ubuntu:~$ tail -10 /var/log/auth.log
2026-06-25T22:17:01.367662+00:00 ubuntu CRON[1850]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-25T22:17:01.370399+00:00 ubuntu CRON[1850]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-06-25T22:25:01.375913+00:00 ubuntu CRON[1866]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-25T22:25:01.381101+00:00 ubuntu CRON[1866]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-06-25T22:35:01.382750+00:00 ubuntu CRON[1890]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-25T22:35:01.385567+00:00 ubuntu CRON[1890]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-06-25T22:39:01.390136+00:00 ubuntu CRON[1895]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-25T22:39:01.394903+00:00 ubuntu CRON[1895]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-06-25T22:45:01.397075+00:00 ubuntu CRON[1938]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-06-25T22:45:01.401505+00:00 ubuntu CRON[1938]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
root@ubuntu:~$ grep -i 'error\|fail\|warn' /var/log/syslog | tail -10
grep: /var/log/syslog: binary file matches
2026-06-17T06:25:22.269305+00:00 vm2 systemd[1]: apport-autoreport.timer - Process error reports when automatic reporting is enabled (timer based) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/var/lib/apport/autoreport).
2026-06-17T06:25:22.269335+00:00 vm2 systemd[1]: Started update-notifier-download.timer - Download data for packages that failed at package install time.
2026-06-17T06:25:22.269485+00:00 vm2 systemd[1]: Starting grub-initrd-fallback.service - GRUB failed boot detection
...
2026-06-17T06:25:22.269505+00:00 vm2 systemd[1]: Finished grub-initrd-fallback.service - GRUB failed boot detection
.
2026-06-17T06:25:22.269541+00:00 vm2 snapd[799]: helpers.go:190: error trying to compare the snap system key: system-key missing on disk
2026-06-17T06:25:22.269808+00:00 vm2 kernel: ACPI: _OSC evaluation for CPUs failed, trying _PDC
2026-06-17T06:25:22.270021+00:00 vm2 kernel: pci 0000:00:03.6: bridge window [io size 0x1000]: failed to assign
```

```
2026-06-17T06:25:22.269808+00:00 vm2 kernel: ACPI: _OSC evaluation for CPUs failed, trying _PDC
2026-06-17T06:25:22.270021+00:00 vm2 kernel: pci 0000:00:03.6: bridge window [io size 0x1000]: failed to assign
2026-06-17T06:25:22.270022+00:00 vm2 kernel: pci 0000:00:03.7: bridge window [io size 0x1000]: failed to assign
2026-06-17T06:25:22.270030+00:00 vm2 kernel: pci 0000:00:02.1: bridge window [io size 0x1000]: failed to assign
2026-06-17T06:25:22.270030+00:00 vm2 kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io size 0x1000]: failed to assign
root@ubuntu:~$
```

```
root@ubuntu:~$ wc -l /var/log/syslog
wc: invalid option -- 'l'
Try 'wc --help' for more information.
root@ubuntu:~$ wc -l /var/log/syslog
4348 /var/log/syslog
root@ubuntu:~$
```

Questões de reflexão:

Qual é o código octal das permissões do diretório /home/alice? O que significa cada dígito?

É 700. O '7' (4+2+1) concede leitura, escrita e execução ao dono; os dois '0' negam qualquer permissão ao grupo e aos outros.

O utilizador root consegue aceder ao /home/alice mesmo com permissões 700? Explica porquê.

Sim, o *root* é o superutilizador e ignora as restrições de permissões do sistema de ficheiros para garantir a administração total.

Se as permissões fossem 755, que problema de segurança existiria?

Permitiria que qualquer utilizador do sistema visualizasse o conteúdo da pasta da Alice, quebrando a privacidade e o isolamento de dados.

Desafio 3: Captura de Evidências e Publicação no Portfólio GitHub

Passo 3.1 — Criar Ficheiro de Relatório no Terminal

Ação: Criação e finalização do ficheiro `auditoria.txt` para documentar o processo, contendo o resumo de todas as auditorias efetuadas.

Explicação: A compilação final num ficheiro de texto é um passo obrigatório para a formalização da entrega. O `auditoria.txt` consolida as minhas observações técnicas, servindo como prova documental do trabalho realizado no servidor.

Evidência : `sessao_passo 3.1 .1sistema.png` (Comando de criação e edição).

Evidência : `sessao_passo 3.1.é2 sistema.png` (Visualização final do conteúdo do relatório com `cat`).

```
root@ubuntu:~$ ls -la /home/
total 12
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 Jun 17 06:25 .
drwxr-xr-x 22 root   root   4096 Jun 20 08:53 ..
drwxr-x---  3 ubuntu ubuntu 4096 Jun 17 06:25 ubuntu
root@ubuntu:~$ stat -c '%a %G %n' /home/*
750 ubuntu /home/ubuntu
root@ubuntu:~$ ls -la /home/ | awk clear'
>
> clear*
>
>
> clear
>
> clear
>
> clear
>
> clear
>
> ^C
root@ubuntu:~$ ^C
root@ubuntu:~$ ls -la /home/ | awk '{print $1, $3, $4, $9}'
total
drwxr-xr-x root root .
drwxr-xr-x root root ..
drwxr-x--- ubuntu ubuntu ubuntu
root@ubuntu:~$ mkdir -p ~/relatorios/sessao1
root@ubuntu:~$ cd ~/relatorios/sessao1
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ echo '=== AUDITORIA LINUX – SESSÃO 1 ===' > auditoria.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ $ echo 'Data:' $(date) >> auditoria.txt
$: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ $ echo '--- SISTEMA ---' >> auditoria.txt && 'uname -a' >> auditoria.txt
```

```

root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ echo '=== AUDITORIA LINUX – SESSÃO 1 ===' > auditoria.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ $ echo 'Data:' $(date) >> auditoria.txt
$: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ $ echo '--- SISTEMA ---' >> auditoria.txt && uname -a >> auditoria.txt
$: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ echo '--- /ETC CRITICO ---' >> auditoria.txt
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ $ ls -la /etc | grep -E 'passwd|shadow|sudoers' >> auditoria.txt
$: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ echo '--- /VAR/LOG ---' >> auditoria.txt && ls -lh /var/log/ >>
auditoria.txt
bash: syntax error near unexpected token `newline'
auditoria.txt: command not found
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ cat auditoria.txt
=== AUDITORIA LINUX – SESSÃO 1 ===
--- /ETC CRITICO ---
root@ubuntu:~/relatorios/sessao1$ █

```

Ativar o Windows

Aceda a Definições para ativar o Windows.